

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1010أ)

المادة : لغة XML

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)

المدة : ساعة ونصف

Traiter les exercices suivants:

Exercice 1 (5 pts)

Il est demandé de représenter un agenda composé des rendez-vous. Pour chaque élément enfant (qui est un rendez-vous) dans l'agenda, il est nécessaire de sauvegarder les informations suivantes:

- "note" composé de texte pour expliquer le rendez-vous
- "date" composé de année, mois, et jour (obligatoire)
- "place" composé du nom de bâtiment et le numéro de l'appartement (la place est optionnelle)
- "heure" du jour composé d'heures et minutes (l'heure est encore optionnelle)
- L'élément "heure" contient un attribut obligatoire prenant l'une des deux valeurs: am ou pm.
- Le rendez-vous contient un attribut optionnel représentant le nom de la personne du rendez-vous.
 - a) Créer un DTD pour l'agenda.
 - b) Ecrire un document XML représentant un agenda pour le DTD, contenant au moins trois rendez-vous, et montrant toutes les possibilités du DTD (en respectant tous les attributs optionnels et les éléments).

Exercice 2 (5 pts)

Ecrire un schéma équivalent au fragment suivant du DTD.

```
<!ELEMENT footballMatch (team, team)>
<!ELEMENT team (clubName, player+, trainer?, previousCup*)>
<!ELEMENT clubName (#PCDATA)>
<!ELEMENT player (name, birthDate, nationality)>
<ATTLIST player shirtNumber (1|2|3) "1">
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT birthDate (#PCDATA)>
<!ELEMENT nationality (#PCDATA)>
<!ELEMENT trainer (name, telephone, nationality)>
<!ELEMENT telephone (#PCDATA)>
<!ELEMENT previousCup (#PCDATA)>
<ATTLIST previousCup year NMTOKEN #REQUIRED>
```

N.B: utiliser les types date, integer, string ou autres types qui sont nécessaires. Le clubName ne doit pas dépasser 20 caractères, et le téléphone doit être de format: (99) 999999

Exercice 3 (4 pts)

Soit le fichier XML suivant:

```
<letter>
<to>UTBM- Pr. willy</to>
<from>UL-SEK</from>
<subject>indicate the defense date </subject>
</letter>
```

Définir un fichier css pour afficher:

- L'élément « to » en utilisant les propriétés suivantes:
 - a- display: block
 - b- font-size=12pt
 - c- font-family=Arial
- L'élément « from » en utilisant les propriétés suivantes:
 - a- display: block
 - b- font en italique
 - c- text-transform: uppercase
 - d- text-decoration: overline

Exercise 4 (6 pts)

Ecrire le fichier XML ainsi que le fichier DTD qui correspondent au schéma suivant:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- definition of simple type elements -->
  <xs:element name="name" type="xs:string"/>
  <xs:element name="name" type="xs:string"/>
  <xs:element name="title" type="xs:string"/>
  <xs:element name="author" type="xs:string"/>
  <!-- definition of attributes -->
  <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"/>
  <!-- definition of complex type elements -->
  <xs:element name="topic">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="name"/>
        <xs:element ref="book"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="book">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="title"/>
        <xs:element ref="author"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="isbn"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="bookstore">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="name"/>
        <xs:element ref="topic"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```